

¿Qué es una base de datos?

Una base de datos es un conjunto organizado de datos que se almacenan y se acceden electrónicamente.

Este conjunto de datos puede ser manejado por sistemas informáticos para proporcionar información variada.

 by DEIVID ALEXANDER LUX REVOLORIO



Partes principales de una base de datos

Tablas

Los datos se almacenan en tablas, que consisten en filas y columnas.

Campos

Las columnas de una tabla representan los campos, como nombre, edad, etc.

Registros

Las filas de una tabla contienen registros individuales, cada uno representando un conjunto de datos.

Llaves

Se utilizan para garantizar la integridad y relaciones entre las tablas.

Casos de uso de una base de datos

- **Almacenamiento de datos:** Las bases de datos se utilizan para guardar grandes cantidades de información de manera organizada y segura.
- **Gestión de clientes:** Las empresas utilizan bases de datos para almacenar y gestionar la información de sus clientes, como nombres, direcciones y preferencias.
- **Análisis de datos:** Las bases de datos se utilizan para analizar grandes cantidades de información y extraer conclusiones útiles para la toma de decisiones.

¿Qué es una tabla?

Una tabla en el contexto de las bases de datos, es una estructura que organiza los datos en filas y columnas, similar a una hoja de cálculo. Cada fila representa una entidad y cada columna un atributo. Las tablas son fundamentales para almacenar y organizar la información de manera estructurada.

Las tablas permiten acceder a la información de forma eficiente, realizar consultas y análisis, y son esenciales en la gestión de datos en cualquier sistema de base de datos.

Partes de una tabla

Columnas

Las columnas son las partes verticales de una tabla y representan los diferentes tipos de datos que se pueden almacenar, como texto, números, fechas, etc.

Filas

Las filas son las partes horizontales de una tabla y contienen los registros individuales de datos, cada fila representa una entrada única en la tabla.

Clave primaria o ID

La clave primaria es un campo o combinación de campos cuyos valores únicos identifican de forma exclusiva cada fila en una tabla.

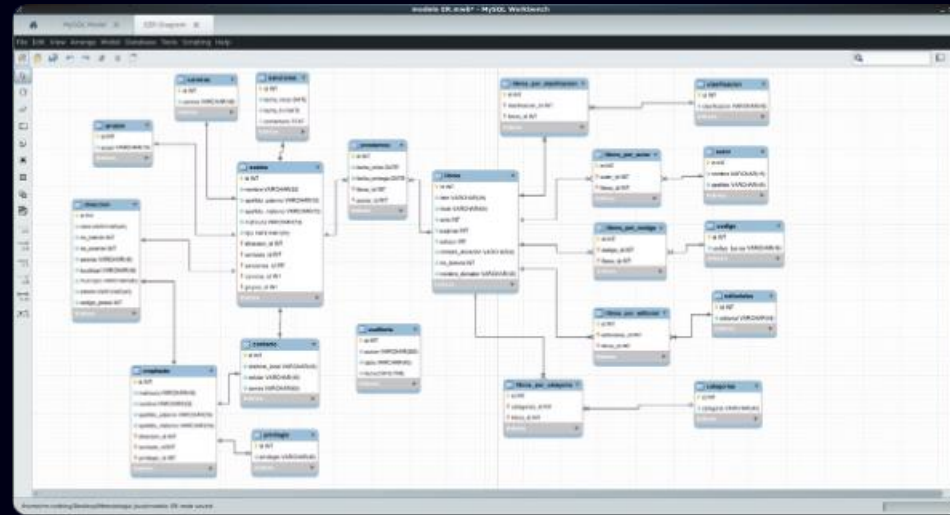


Diagrama Entidad Relación

Un diagrama entidad-relación, también conocido como modelo entidad relación o ERD, es un tipo de diagrama de flujo que ilustra cómo las "entidades", como personas, objetos o conceptos, se relacionan entre sí dentro de un sistema. Los diagramas ER se usan a menudo para diseñar o depurar bases de datos relacionales en los campos de ingeniería de software, sistemas de información empresarial, educación e investigación. También conocidos como los ERD o modelos ER, emplean un conjunto definido de símbolos, tales como rectángulos, diamantes, óvalos y líneas de conexión para representar la interconexión de entidades, relaciones y sus atributos. Son un reflejo de la estructura gramatical y emplean entidades como sustantivos y relaciones como verbos

Nomalizacion de las Bases de datos

1 Forma Normal (1FN)

2 Forma Normal (2FN)

3 Forma Normal (3FN)

¿Qué es SQL?

SQL, Structured Query Language, es un lenguaje utilizado para administrar y manipular bases de datos relacionales. Permite insertar, actualizar, eliminar y consultar datos, así como definir y manipular la estructura de la base de datos.

Además, SQL es un estándar reconocido internacionalmente para el manejo de bases de datos, lo que lo hace ampliamente utilizado en la industria.



¿CÓMO DISEÑAR UNA BASE DE DATOS RELACIONAL?

1 LEVANTA REQUERIMIENTOS

Y, si es posible, tener los wireframes y prototipos listos de antemano.



2 DISEÑO CONCEPTUAL

Dibuja entidades y sus relaciones (No comiences con código).



3 DISEÑO LÓGICO

Tabula el diseño conceptual y normaliza la base de datos. El motor no importa.



4 DISEÑO FÍSICO

Tipos de datos, dominios, índices. Aquí escribes SQL.

```
CREATE TABLE persons (  
  id AUTOINCREMENT,  
  first_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
  age INT,  
  CONSTRAINT persons_id_pk PRIMARY KEY (id)  
);
```

Aprende bases de datos desde cero con EDteam en:

 ed.team/cursos/sql



Origen de SQL

Desarrollado por IBM

Structured Query Language (SQL) fue inicialmente desarrollado por IBM en la década de 1970 como parte de un proyecto de investigación.

Estándar ANSI

En 1986, SQL se convirtió en un estándar del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI).

Contribuciones de Oracle

Oracle Corporation contribuyó significativamente a la evolución y desarrollo de SQL como lenguaje de base de datos.

Características de SQL

- **Manipulación de datos:** Permite insertar, actualizar y eliminar datos en una base de datos.
- **Seguridad:** Ofrece mecanismos para restringir el acceso a los datos y proteger la integridad.
- **Soporte transaccional:** Permite realizar operaciones atómicas, consistentes, aisladas y duraderas (ACID).

Administradores de Bases de Datos



MySQL

Una de las herramientas de base de datos más populares y de código abierto.



ACCESS:

Una plataforma de administración de base de datos relacional desarrollada por Microsoft.



PostgreSQL

Un sistema de gestión de base de datos relacional orientado a la comunidad.



Oracle

Una de las bases de datos comerciales más utilizadas en entornos empresariales.

Diferencias entre DDL, DML y DCL de bases de datos

En una base de datos, DDL, DML y DCL son siglas que se refieren a diferentes tipos de comandos o instrucciones.

DDL (Data Definition Language)

DDL se utiliza para definir la estructura y el esquema de una base de datos. Algunos ejemplos de comandos DDL incluyen:

- CREATE: crea una nueva tabla o base de datos
- ALTER: modifica la estructura de una tabla existente
- DROP: elimina una tabla o base de datos

DML (Data Manipulation Language)

DML se utiliza para manipular o modificar los datos dentro de una base de datos. Algunos ejemplos de comandos DML incluyen:

- SELECT: recupera datos de una o varias tablas
- INSERT: inserta nuevos datos en una tabla
- UPDATE: actualiza los datos existentes en una tabla
- DELETE: elimina datos de una tabla

DCL (Data Control Language)

DCL se utiliza para controlar los permisos y la seguridad de una base de datos. Algunos ejemplos de comandos DCL incluyen:

- GRANT: otorga permisos a los usuarios
- REVOKE: revoca permisos a los usuarios

Gestor de Base de Datos ACCESS

Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) desarrollado por Microsoft. Forma parte de la suite de aplicaciones Microsoft Office y se utiliza para crear y administrar bases de datos, así como para crear formularios, informes y consultas para acceder y analizar los datos.

ACCESS es un sistema de gestión de bases de datos simple e intuitivo, especialmente adecuado para usuarios individuales y pequeñas empresas que necesitan una solución de gestión de datos fácil de usar.